

אינפי 1 - סמסטר ב' (2-80131)

מועד ב' תשע"ט – 6/08/2019

משך הבחינה: 3 שעות

מרצה: ד"ר איב גודין

הנחיות לבחינה:

- אין להשתמש בחומר עזר כלשהו.
- ענו על ארבע מתוך חמש השאלות שבבחינה. לכל שאלה שני סעיפים שווים בערכם (12.5 נקודות), אבל תת-סעיפים של אותו סעיף יכולים לשאת ניקוד שונה.
- התחילו את הפתרון של כל שאלה חדשה בראש עמוד משלה במחברת.
- אין בהכרח קשר לוגי בין תת-הסעיפים (א) ו- (ב) של אותה שאלה.
- אל תענו על יותר מארבע שאלות. אם תענו על מספר שאלות גדול מהמבוקש תבדקנה רק השאלות הראשונות.
- יש לנמק את כל הטענות ולצטט במדויק את כל התנאים של המשפטים שאתם משתמשים.
- כתבו את מספר תעודת הזהות ואת מספר המחברת במשבצות מתחת להנחיות הללו.
- יש לציין את השאלות שבחרתם לענות עליהן בטבלה אשר בתחתית העמוד הזה.
- עמודי מחברת הבחינה ממוספרים. כתבו במשבצת המתאימה של הטבלה את מספרי העמודים בהם פתרתם את השאלה הרלוונטית (למשל: 9 - 13). אם לקחתם מחברת נוספת ובה פתרתם את השאלה, הקיפו בשורה המתאימה של הטבלה גם את הסיפורה הרומית II.
- בסוף הבחינה יש להגיש את כל השאלון ואת כל מחברות הבחינה.

מספר מחברת:

--	--	--

מספר ת"ז:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

סמנו ✓ במשבצת המתאימה לשאלה שבחרתם ואת מספרי העמודים במחברת בהם פתרתם אותה.

שאלה	בחירה	מחברת	עמודים	ציון
1	☐	I , II		
2	☐	I , II		
3	☐	I , II		
4	☐	I , II		
5	☐	I , II		

בהצלחה!

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) הוכיחו כי הסדרה $(e_n)_{n=1}^{\infty}$ המוגדרת על ידי $e_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ היא סדרה חסומה.

(ב) תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה המקיימת $f(x+1) = f(x) + 1$ $\forall x \in \mathbb{R}$.

(i) הוכיחו כי לכל x ממשי ולכל n טבעי מתקיים $f(x+n) = f(x) + n$ $\forall x \in \mathbb{R}$.

(ii) הוכיחו כי אם רציפה אזי $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$.

שאלה 2 (25 נקודות)

(א) יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ כך ש- $0 \leq x < y$. הוכיחו שקיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $x < q < y$.

(ב) תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה חסומה של מספרים אי-שליליים. נסמן $M = \sup \{a_n \mid n \in \mathbb{N}\}$ ולכל n טבעי נגדיר $b_n = \sqrt[n]{\sum_{k=1}^n a_k^n}$.

(i) הוכיחו כי לכל n טבעי ולכל k טבעי כך ש- $k \leq n$ מתקיים $a_k \leq b_n \leq \sqrt[n]{n} M$.

(ii) הוכיחו ש- $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = M$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) יהיו A ו- B שני קטעים ב- $\mathbb{R}$. הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות:

(i) אם $A \cap B \neq \emptyset$, אז $A \cap B$ גם קטע.

(ii) אם $A \cap B \neq \emptyset$, אז $A \cup B$ גם קטע.

(ב) נגדיר סדרה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ באופן רקורסיבי על ידי $a_1 = 1$ ו- $a_{n+1} = 1 + \frac{2}{a_n}$ לכל n טבעי.

(i) חשבו את ששת האיברים הראשונים של $(a_n)_{n=1}^{\infty}$. הוכיחו כי $1 \leq a_n \leq 3$ $\forall n \in \mathbb{N}$.

(ii) היעזרו בסדרות $(a_{2k-1})_{k=1}^{\infty}$ ו- $(a_{2k})_{k=1}^{\infty}$ כדי להוכיח ש- $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ מתכנסת ולמצוא את ערכו של $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

שאלה 4 (25 נקודות)

(א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה שאין לה נקודות אירציפות מסוג שני.

קבלו השראה מההוכחה של המשפט הראשון של ויירשטראס והוכיחו ש- f חסומה ב- $[a, b]$.

(ב) תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה גזירה כך ש- $f'(x) \in \mathbb{Q}$ עבור כל x ממשי.

(i) הוכיחו שקיים $q \in \mathbb{Q}$ כך ש- $f'(x) = q$ עבור כל x ממשי.

(ii) הסיקו שקיימים $q \in \mathbb{Q}$ ו- $C \in \mathbb{R}$ כך ש- $f(x) = qx + C$ עבור כל x ממשי.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ כך ש- $a < b$. תהי $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ב- $[a, b]$ וגזירה ב- (a, b) .

נתון גם ש- $f(a) = f(b)$. הוכיחו שקיימת $c \in (a, b)$ כך ש- $f'(c) = 0$ (משפט Rolle).

(ב) תהי $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ פונקציה רציפה ב- $[0, 1]$ וגזירה ב- $(0, 1)$. בנוסף נתון ש- $f(0) = 0$ ו- $f'(0) = f(1)$.

נגדיר $g: (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ על ידי $g(x) = \frac{f(x)}{x}$.

הראו שקיימת ל- g המשכה רציפה ל- $[0, 1]$ והיעזרו בה כדי להוכיח שקיימת $c \in (0, 1)$ כך ש- $f'(c) = \frac{f(c)}{c}$.